

Практическая работа 20

Задача 1. Измерения прямоугольного параллелепипеда: 3 см, 4 см, 5 см. Найдите его объём.

Задача 2. Шаг 1. Объём прямоугольного параллелепипеда: $V = a \cdot b \cdot c$.

Задача 3. Шаг 2. $V = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 \text{ см}^3$.

Задача 4. Объём прямоугольного параллелепипеда равен 120 см^3 . Два измерения равны 4 см и 5 см. Найдите третье измерение.

Задача 5. Шаг 1. Из формулы $V = a \cdot b \cdot c$ выражаем: $c = \frac{V}{a \cdot b}$.

Задача 6. Шаг 2. $c = \frac{120}{4 \cdot 5} = \frac{120}{20} = 6 \text{ см}$.

Задача 7. Куб имеет ребро 4 см. Найдите его объём.

Задача 8. Шаг 1. Объём куба: $V = a^3$.

Задача 9. Шаг 2. $V = 4^3 = 64 \text{ см}^3$.

Задача 10. Площадь основания прямоугольного параллелепипеда 15 см^2 , высота 7 см. Найдите объём.

Задача 11. Шаг 1. Объём параллелепипеда: $V = S_{\text{осн}} \cdot h$.

Задача 12. Шаг 2. $V = 15 \cdot 7 = 105 \text{ см}^3$.

Задача 13. Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна 13 см. Измерения основания 3 см и 4 см. Найдите объём.

Задача 14. Шаг 1. Квадрат диагонали: $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$.

Задача 15. Шаг 2. $13^2 = 3^2 + 4^2 + c^2 \Rightarrow 169 = 9 + 16 + c^2$.

Задача 16. Шаг 3. $c^2 = 169 - 25 = 144 \Rightarrow c = 12 \text{ см}$.

Задача 17. Шаг 4. $V = 3 \cdot 4 \cdot 12 = 144 \text{ см}^3$.

Задача 18. Объём куба равен 125 см^3 . Найдите площадь его полной поверхности.

Задача 19. Шаг 1. Из $V = a^3 = 125$ находим ребро: $a = \sqrt[3]{125} = 5 \text{ см}$.

Задача 20. Шаг 2. Площадь полной поверхности куба: $S = 6a^2 = 6 \cdot 25 = 150 \text{ см}^2$.

Задача 21. В прямоугольном параллелепипеде стороны основания 6 см и 8 см. Диагональ параллелепипеда наклонена к плоскости основания под углом 45° . Найдите объём.

Задача 22. Шаг 1. Диагональ основания: $d_{\text{осн}} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ см}$.

Задача 23. Шаг 2. Из прямоугольного треугольника (диагональ параллелепипеда, диагональ основания, высота) с углом 45° :

Задача 24. Шаг 3. $\text{tg } 45^\circ = \frac{h}{d_{\text{осн}}} \Rightarrow 1 = \frac{h}{10} \Rightarrow h = 10 \text{ см}$.

Задача 25. Шаг 4. $V = 6 \cdot 8 \cdot 10 = 480 \text{ см}^3$.

Задача 26. Фундамент здания — прямоугольный параллелепипед с размерами $12 \text{ м} \times 8 \text{ м} \times 1,5 \text{ м}$. Внутри вырезан прямоугольный проём для подвала размером $6 \text{ м} \times 4 \text{ м}$ на всю высоту фундамента. Найдите объём бетона.

Задача 27. Шаг 1. Объём всего фундамента: $V_{\text{общ}} = 12 \cdot 8 \cdot 1,5 = 144 \text{ м}^3$.

Задача 28. Шаг 2. Объём проёма: $V_{\text{проём}} = 6 \cdot 4 \cdot 1,5 = 36 \text{ м}^3$.

Задача 29. Шаг 3. Объём бетона: $V = 144 - 36 = 108 \text{ м}^3$.

Задача 30. Бак для воды имеет форму прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием. Объём бака 1000 литров, высота 1 м. Найдите сторону основания в метрах. ($1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л}$)

Задача 31. Шаг 1. $1000 \text{ л} = 1 \text{ м}^3$. Значит, $V = 1 \text{ м}^3$.

Задача 32. Шаг 2. Пусть сторона основания $a \text{ м}$. Тогда $V = a^2 \cdot h = a^2 \cdot 1 = 1$.

Задача 33. Шаг 3. $a^2 = 1 \Rightarrow a = 1 \text{ м}$.

Задача 34. Комната имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Площадь пола 20 м^2 , площадь одной стены 15 м^2 , площадь смежной стены 12 м^2 . Найдите объём комнаты.

Задача 35. Шаг 1. Пусть длина a , ширина b , высота c .

Задача 36. Шаг 2. Площадь пола: $a \cdot b = 20$.

Задача 37. Шаг 3. Площадь стены: $a \cdot c = 15$.

Задача 38. Шаг 4. Площадь смежной стены: $b \cdot c = 12$.

Задача 39. Шаг 5. Перемножаем: $(ab) \cdot (ac) \cdot (bc) = 20 \cdot 15 \cdot 12 \Rightarrow a^2 b^2 c^2 = 3600$.

Задача 40. Шаг 6. $(abc)^2 = 3600 \Rightarrow abc = 60$. Это и есть объём $V = 60 \text{ м}^3$.

Ответы

1. —
2. —
3. Ответ: 60 см^3
4. —
5. —
6. Ответ: 6 см
7. —
8. —
9. Ответ: 64 см^3
10. —
11. —
12. Ответ: 105 см^3
13. —
14. —
15. —
16. —
17. Ответ: 144 см^3
18. —
19. —
20. Ответ: 150 см^2
21. —
22. —
23. —
24. —
25. Ответ: 480 см^3
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: 108 м^3

30. —

31. —

32. —

33. Ответ: 1 м

34. —

35. —

36. —

37. —

38. —

39. —

40. Ответ: 60 м^3